
Ayudantía 2 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Propiedades de la medida de probabilidad, Independencia de Eventos.

Ejercicio 1 Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad. Muestre que si A, B son tales que $P(A \Delta B) = 0$, entonces $P(A) = P(B)$, donde la diferencia simétrica entre A y B se define como:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A).$$

Ejercicio 2

- a) Sean $A_1, A_2, \dots$ eventos aleatorios de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Demuestre que: Si $P(A_k) \geq 1 - \varepsilon$ para $k = 1, \dots, n$, entonces $P(\bigcap_{k=1}^n A_k) \geq 1 - n\varepsilon$.
- b) Demuestre que si $A_1, A_2, \dots$ y $B_1, B_2, \dots$ son eventos aleatorios de un mismo espacio de probabilidad tales que $P(A_n) \rightarrow 1$ y $P(B_n) \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $P(A_n \cap B_n) \rightarrow p$.

Ejercicio 3 Dos urnas inicialmente contienen una bolita verde y una bolita roja cada una. Sobre estas urnas realizamos un experimento en etapas. En la n -ésima etapa ($n \geq 1$), se extrae simultáneamente al azar una bolita de cada urna, se observan los colores obtenidos, y se las devuelven a sus respectivas urnas junto con una bolita roja adicional en cada urna. Definimos los siguientes eventos:

$$A_n = \{\text{ambas bolitas extraídas fueron verdes en la } n\text{-ésima etapa}\},$$

$$B_n = \{\text{exactamente una bolita extraída fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\},$$

$$C_n = \{\text{al menos una de las bolitas extraídas fue verde en la } n\text{-ésima etapa}\}.$$

Calculemos las probabilidades:

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(B_n)$
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} P(C_n)$

Ejercicio 4 Sean A y B eventos independientes, es decir, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Demuestre que las tribus $\sigma\{A\}$ y $\sigma\{B\}$ son independientes.